

LevelUp Arcade

Sistema de Gestión de Inventario, Clientes y Proveedores
Documento de Casos de Prueba — Fase 6
Java + MySQL + LLM · 1.º DAM — CampusFP

Este documento recoge los casos de prueba unitarios implementados con JUnit 5 para verificar el correcto funcionamiento de los controladores principales del sistema. Se han definido casos de prueba para las operaciones CRUD, validaciones de datos de entrada y situaciones límite.

Resumen de pruebas

Controlador	Clase de prueba	N.º de tests
UsuarioController	UsuarioControllerTest	10
ProductoController	ProductoControllerTest	10
ClienteController	ClienteControllerTest	7
ProveedorController	ProveedorControllerTest	6
CategoriaController	CategoriaControllerTest	5
TOTAL		38

1. UsuarioController

ID	Nombre del test	Descripción	Entrada	Resultado esperado
TC-U01	loginCamposVaciosDevuelveNull	Login con nombre de usuario vacio	nombre="" / pass="123456"	null
TC-U02	loginCamposVaciosDevuelveNull	Login con password vacio	nombre="admin" / pass=""	null
TC-U03	loginCamposVaciosDevuelveNull	Login con ambos campos vacios	nombre="" / pass=""	null
TC-U04	loginUsuarioInexistenteDevuelveNull	Usuario no existe en la base de datos	nombre="usuarioquenoexiste"	null
TC-U05	loginContrasenaIncorrectaDevuelveNull	Contraseña incorrecta para usuario existente	nombre="admin" / pass="contrasenamal"	null
TC-U06	loginCorrectoDevuelveUsuario	Login correcto con credenciales validas	nombre="admin" / pass="123456"	Usuario no nulo con rol "administrador"
TC-U07	anadirUsuarioNombreVacioDevuelveFalse	Nombre de usuario de login vacio	nombreUsuario=""	false
TC-U08	anadirUsuarioContrasenacortaDevuelveFalse	Contraseña con menos de 6 caracteres	pass="123"	false
TC-U09	anadirUsuarioRolInvalidoDevuelveFalse	Rol no reconocido por el sistema	rol="jefe"	false

ID	Nombre del test	Descripción	Entrada	Resultado esperado
TC-U10	anadirUsuarioDuplicadoDevuelveFalse	Nombre de usuario ya registrado en BD	nombreUsuario="admin"	false

2. ProductoController

ID	Nombre del test	Descripción	Entrada	Resultado esperado
TC-P01	obtenerPorIdInvalidoDevuelveNull	Id negativo o igual a cero	id=-1 / id=0	null
TC-P02	obtenerPorIdInexistenteDevuelveNull	Id que no existe en la base de datos	id=99999	null
TC-P03	anadirProductoNombreVacioDevuelveFalse	Nombre del producto vacío	nombre=""	false
TC-P04	anadirProductoPrecioNegativoDevuelveFalse	Precio con valor negativo	precio=-1.0	false
TC-P05	anadirProductoPrecioCeroDevuelveFalse	Precio igual a cero	precio=0.0	false
TC-P06	anadirProductoStockNegativoDevuelveFalse	Stock con valor negativo	stock=-1	false
TC-P07	anadirProductoCategoriaInexistenteDevuelveFalse	Id de categoría que no existe en BD	idCategoria=99999	false
TC-P08	anadirProductoProveedorInexistenteDevuelveFalse	Id de proveedor que no existe en BD	idProveedor=99999	false
TC-P09	eliminarProductoIdInvalidoDevuelveFalse	Id negativo o igual a cero	id=-1 / id=0	false
TC-P10	eliminarProductoInexistenteDevuelveFalse	Id de producto que no existe en BD	id=99999	false

3. ClienteController

ID	Nombre del test	Descripción	Entrada	Resultado esperado
TC-C01	obtenerPorIdInvalidoDevuelveNull	Id negativo o igual a cero	id=-1 / id=0	null
TC-C02	obtenerPorIdInexistenteDevuelveNull	Id que no existe en la base de datos	id=99999	null
TC-C03	anadirClienteNombreVacioDevuelveFalse	Nombre del cliente vacío	nombre=""	false
TC-C04	anadirClienteEmailInvalidoDevuelveFalse	Email sin carácter @	email="emailsinaarroba"	false
TC-C05	anadirClienteTelefonoVacioDevuelveFalse	Teléfono vacío	telefono=""	false
TC-C06	eliminarClienteIdInvalidoDevuelveFalse	Id negativo o igual a cero	id=-1 / id=0	false
TC-C07	eliminarClienteInexistenteDevuelveFalse	Id de cliente que no existe en BD	id=99999	false

4. ProveedorController

ID	Nombre del test	Descripción	Entrada	Resultado esperado
TC-PR 01	obtenerPorIdInvalidoDevuelveNull	Id negativo o igual a cero	id=-1 / id=0	null
TC-PR 02	obtenerPorIdInexistenteDevuelveNull	Id que no existe en la base de datos	id=99999	null
TC-PR 03	anadirProveedorNombreVacioDevuelveFalse	Nombre del proveedor vacío	nombre=""	false
TC-PR 04	anadirProveedorEmailInvalidoDevuelveFalse	Email sin carácter @	email="emailsinaarroba"	false
TC-PR 05	eliminarProveedorIdInvalidoDevuelveFalse	Id negativo o igual a cero	id=-1 / id=0	false
TC-PR 06	eliminarProveedorInexistenteDevuelveFalse	Id de proveedor que no existe en BD	id=99999	false

5. CategoriaController

ID	Nombre del test	Descripción	Entrada	Resultado esperado
TC-CA 01	obtenerPorIdInvalidoDevuelveNull	Id negativo o igual a cero	id=-1 / id=0	null
TC-CA 02	obtenerPorIdInexistenteDevuelveNull	Id que no existe en la base de datos	id=99999	null
TC-CA 03	anadirCategoriaNombreVacioDevuelveFalse	Nombre de la categoría vacío	nombre=""	false
TC-CA 04	eliminarCategoriaIdInvalidoDevuelveFalse	Id negativo o igual a cero	id=-1 / id=0	false
TC-CA 05	eliminarCategoriaInexistenteDevuelveFalse	Id de categoría que no existe en BD	id=99999	false

Todos los tests han sido ejecutados con JUnit 5 en Eclipse. Resultado final: 38/38 tests superados. Las pruebas se ejecutan contra la base de datos real del sistema (MySQL en Ubuntu Server).